

BILAN DE COMPÉTENCES · MATHS 3E

Léa

Diagnostic réalisé le 24 septembre 2026 · 38 min · 64 réponses analysées



L'ESSENTIEL

La priorité : « soustraire un nombre relatif ». Cette base fragile fait trébucher Léa sur 3 autres notions du programme.

Score global = part des questions réussies du premier coup, sans indice.

En un coup d'œil

 Acquis**11** compétences Fragile**8** compétences Lacune**7** dont 2 causes racines Non évalué**4** compétences

Par où commencer

- 1** Soustraire un nombre relatif
Lacune · 20 % · cause racine
- 2** Additionner deux fractions de dénominateurs différents
Lacune · 25 % · cause racine
- 3** Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore
Fragile · 50 %

Points forts

-  Calculer une moyenne
-  Construire l'image d'une figure par une symétrie
-  Reconnaître une configuration de Thalès

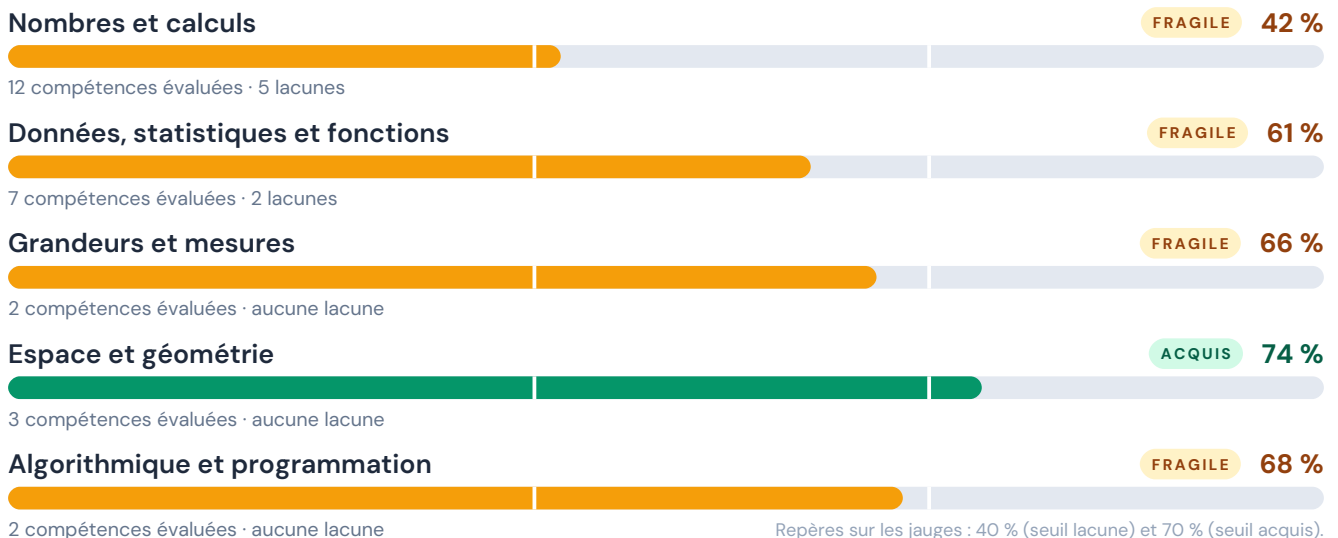
COMMENT LIRE CE BILAN

 Acquis
maîtrise > 70 % Fragile
maîtrise 40 à 70 % Lacune
maîtrise < 40 % Non évalué
moins de 2 réponses**CAUSE RACINE** une lacune de base qui en entraîne d'autres : c'est elle qu'il faut traiter en premier.

01 · LA CARTE

La carte des compétences

Les 5 domaines du programme, puis le détail compétence par compétence. Une compétence n'est jugée qu'à partir de 2 questions au moins.



Détail par compétence

NOMBRES ET CALCULS

● Soustraire un nombre relatif	20 %
CAUSE RACINE	
● Résoudre une équation comportant des fractions	20 %
● Additionner deux fractions de dénominateurs différents	25 %
CAUSE RACINE	
● Développer une expression (distributivité simple)	30 %
● Résoudre une équation du type $ax + b = c$	33 %
● Factoriser avec un facteur commun	45 %
● Multiplier et diviser des nombres relatifs	50 %
● Calculer une puissance d'un nombre entier	50 %
● Multiplier deux fractions	55 %
● Simplifier une fraction	75 %
● Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers	80 %
● Comparer et ranger des nombres relatifs	85 %
○ Écrire un nombre en notation scientifique	—

DONNÉES, STATISTIQUES ET FONCTIONS

● Calculer l'image d'un nombre par une fonction affine	30 %
● Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves	35 %

DONNÉES, STATISTIQUES ET FONCTIONS (SUITE)

● Déterminer la médiane d'une série	60 %
● Appliquer un pourcentage à une quantité	75 %
● Lire l'image d'un nombre sur un graphique	80 %
● Reconnaître une situation de proportionnalité	90 %
● Calculer une moyenne	92 %
○ Déterminer un antécédent par le calcul	—

GRANDEURS ET MESURES

● Calculer l'aire d'un disque	60 %
● Calculer le volume d'un cylindre	72 %
○ Convertir des durées (heures, minutes)	—

ESPACE ET GÉOMÉTRIE

● Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore	50 %
● Reconnaître une configuration de Thalès	85 %
● Construire l'image d'une figure par une symétrie	90 %
○ Utiliser le cosinus dans un triangle rectangle	—

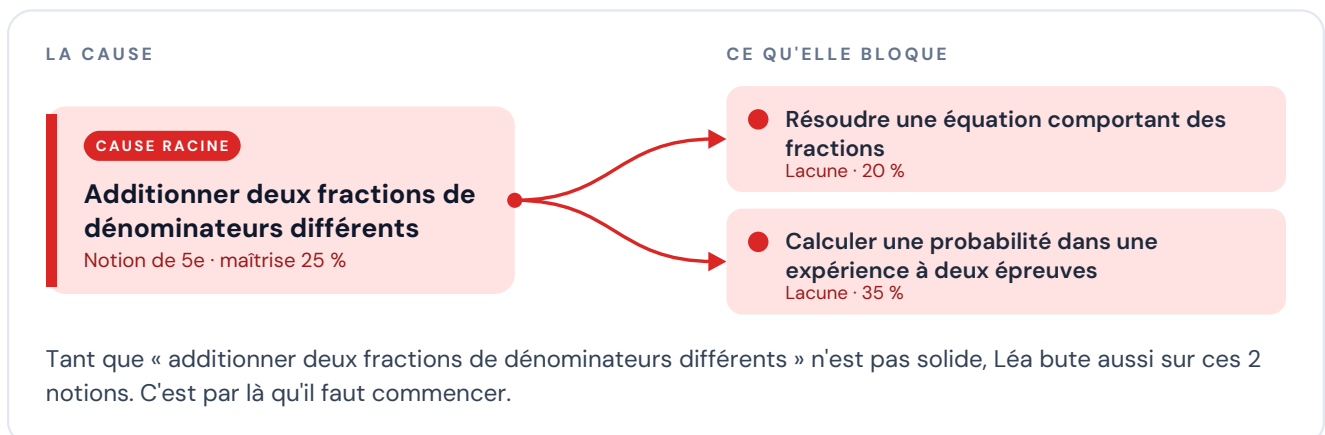
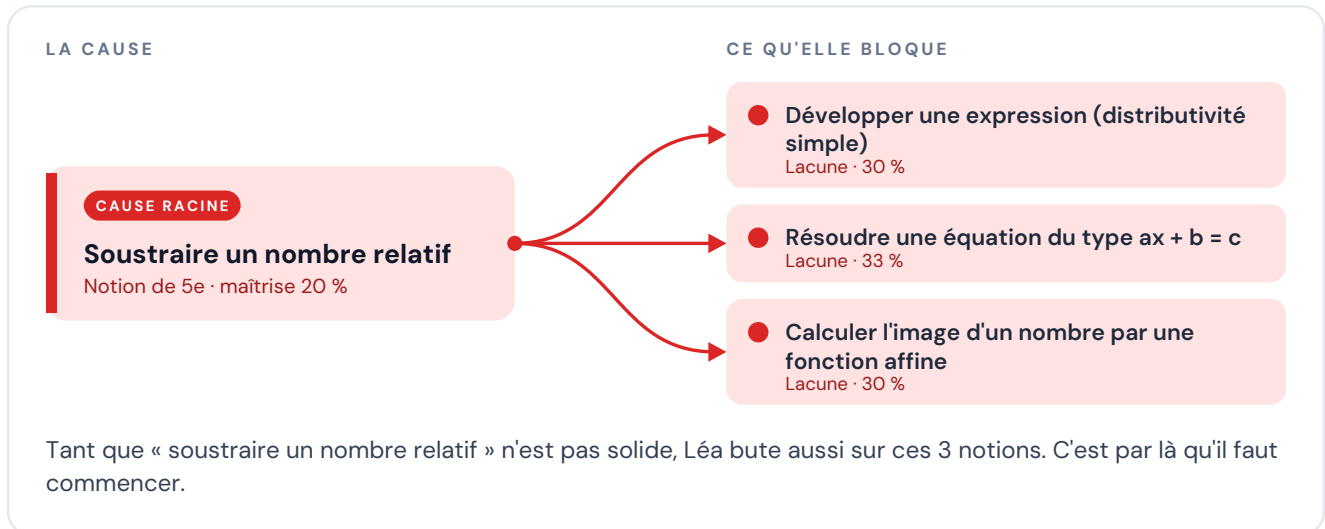
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION

● Utiliser une variable dans un programme	55 %
● Lire un programme Scratch avec une boucle	80 %

02 · LES CAUSES

Ce qui bloque vraiment

En maths, chaque notion s'appuie sur les précédentes. Quand une base n'est pas solide, tout ce qui est construit dessus devient difficile. Réparer la base débloque le reste.



Les autres points à travailler · indépendants des causes racines, ils se travaillent directement

- | | |
|---|---|
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>● Factoriser avec un facteur commun</p> <p>Fragile · 45 %</p> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>● Multiplier et diviser des nombres relatifs</p> <p>Fragile · 50 % · notion de 4e</p> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>● Calculer une puissance d'un nombre entier</p> <p>Fragile · 50 % · notion de 4e</p> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>● Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore</p> <p>Fragile · 50 % · notion de 4e</p> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>● Multiplier deux fractions</p> <p>Fragile · 55 % · notion de 4e</p> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px;"> <p>● Utiliser une variable dans un programme</p> <p>Fragile · 55 % · notion de 4e</p> </div> |
| <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>● Déterminer la médiane d'une série</p> <p>Fragile · 60 %</p> </div> | <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px;"> <p>● Calculer l'aire d'un disque</p> <p>Fragile · 60 % · notion de 5e</p> </div> |

03 · LES ERREURS TYPES

Les erreurs qui reviennent

Une erreur qui se répète n'est pas de l'étourderie : c'est une règle mal comprise, qu'il faut remplacer. Voici celles repérées chez Léa, avec une vraie question du diagnostic.

Soustraire un nombre relatif

CAUSE RACINE LACUNE

ERREUR REPÉRÉE

Confond « enlever un nombre négatif » et « ajouter un nombre négatif » : la règle des signes n'est pas encore fixée.

En détail : Transforme « $-(-3)$ » en « -3 » : $-7 - (-3) = -10$

LA QUESTION POSÉE

Calcule $-7 - (-3)$.

❌ RÉPONSE DE LÉA
-10

✅ BONNE RÉPONSE
-4

Ce qui aide Revenir au sens avec un thermomètre : supprimer une baisse de 3°C , c'est monter de 3°C . Puis réécrire chaque soustraction en addition.

Additionner deux fractions de dénominateurs différents

CAUSE RACINE LACUNE

ERREUR REPÉRÉE

Applique une règle intuitive mais fausse : additionner « le haut avec le haut, le bas avec le bas ».

En détail : Additionne numérateurs et dénominateurs entre eux ($\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$)

LA QUESTION POSÉE

Calcule $\frac{1}{3} + \frac{1}{4}$.

❌ RÉPONSE DE LÉA
 $\frac{2}{7}$

✅ BONNE RÉPONSE
 $\frac{7}{12}$

Ce qui aide Revenir au sens : un tiers et un quart ne sont pas des parts de même taille. On les découpe en douzièmes : $\frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$.

Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore

FRAGILE

ERREUR REPÉRÉE

Connaît le théorème mais l'applique aux longueurs, au lieu des carrés des longueurs.

En détail : Additionne les longueurs au lieu de leurs carrés

LA QUESTION POSÉE

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 3\text{ cm}$ et $AC = 4\text{ cm}$. Calcule BC.

❌ RÉPONSE DE LÉA
7 cm

✅ BONNE RÉPONSE
5 cm

Ce qui aide Toujours écrire l'égalité complète : $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = \sqrt{25} = 5\text{ cm}$.

04 · LE PLAN

Le plan sur 4 semaines

Un objectif par semaine, dans l'ordre qui compte : d'abord les bases qui bloquent, ensuite les notions qui en dépendent. Les exercices du jour sont choisis automatiquement sur l'objectif de la semaine.

15 min par jour

5 jours sur 7

5 exercices par séance

1

Semaine 1

Fixer la règle des signes pour la soustraction. C'est la base qui débloquent le calcul littéral et les équations.

● Soustraire un nombre relatif

Lacune · 20 %

2

Semaine 2

Réinvestir les relatifs : développer une expression, puis résoudre des équations simples.

● Développer une expression (distributivité simple)

Lacune · 30 %

● Résoudre une équation du type $ax + b = c$

Lacune · 33 %

3

Semaine 3

Additionner des fractions avec méthode, puis les utiliser dans des équations.

● Additionner deux fractions de dénominateurs différents

Lacune · 25 %

● Résoudre une équation comportant des fractions

Lacune · 20 %

4

Semaine 4

Consolider deux incontournables du Brevet : Pythagore et les probabilités.

● Calculer une longueur avec le théorème de Pythagore

Fragile · 50 %

● Calculer une probabilité dans une expérience à deux épreuves

Lacune · 35 %

Et au bout de 4 semaines ?

On refait le point avec un nouveau diagnostic : les progrès se mesurent sur les mêmes compétences, pas à l'impression.

05 · POUR LES PARENTS

Accompagner sans faire à sa place

Votre rôle n'est pas d'être prof de maths. Il est d'installer une routine et de valoriser l'effort. C'est ce qui fait la différence sur une année.

Combien de temps ?

15 minutes par jour, 5 jours sur 7. Court et régulier vaut mieux que 2 heures le dimanche : la mémoire se construit par répétition.

Quand ?

Toujours au même moment (après le goûter, avant l'écran du soir). Une habitude fixe évite la négociation quotidienne.

Votre place

À côté, pas à la place. Vous n'avez pas besoin de connaître la réponse : demandez à Léa d'expliquer sa démarche.



Ce qu'on peut dire

- « Montre-moi comment tu as fait. »
- « Qu'est-ce qui était plus facile qu'hier ? »
- « Une erreur ? C'est justement là qu'on apprend. »
- « Tu as tenu tes séances toute la semaine, bravo. »



Ce qu'on évite

- « Moi non plus, je n'étais pas bon en maths. »
- « Mais c'est facile pourtant ! »
- « Donne, je vais te montrer. »
- Comparer avec un frère, une sœur ou des camarades.

Quand Léa bloque sur un exercice

- 1 **Laisser chercher 3 minutes** avant d'intervenir. Chercher, même sans trouver, c'est déjà travailler.
- 2 **Poser une question plutôt que donner la méthode**
« Qu'est-ce que l'énoncé demande ? », « Tu as déjà vu un exercice qui ressemble ? »
- 3 **Utiliser les indices de Matheux** plutôt que la réponse : ils guident étape par étape sans tout dévoiler.
- 4 **S'arrêter à l'heure**, même au milieu d'un exercice. Mieux vaut finir sur une réussite que sur une dispute.

Notre regard sur Léa

Léa a de vraies ressources : elle raisonne bien en géométrie et en statistiques. Ses difficultés en calcul viennent presque toutes d'une seule base de 5e, les nombres relatifs. C'est une bonne nouvelle : en la reprenant pendant deux semaines, une grande partie du programme de 3e va se débloquent.